T.C. MARMARA ÜNİVERSİTE
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ MEKATRONİK M
2017 / 2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHA
ROBOT TEKNİĞİ DERSİ FİNAL SINAV S

[redacted]

Sınav Ta
Sınav Sür
Sınav Değ
Kontrol v

CEVAP FORMU

1	A	B	●	D	E	26	A	B	●		
2	A	B	●	D	E	27	A	B	C		
3	●	B	C	D	E	28	A	B	C		
4	A	B	C	D	●	29	A	B	C		
5	A	●	C	D	E	30	A	B	C		
6	A	B	C	●	E	31	A	B	C		
7	A	B	C	D	●	32	A	B	C		
8	●	B	C	D	E	33	A	B	C	D	
9	A	●	C	D	E	34	A	B	C	D	
10	A	B	●	D	E	35	A	B	C	D	
11	●	B	C	D	E	36	A	B	C	D	
12	A	B	C	D	●	37	A	B	C	D	
13	A	B	C	●	E	38	A	B	C	D	
4	A	●	C	D	E	39	A	B	C	D	
5	A	●	C	D	E	40	A	B	C	D	
	A	●	C	D	E	41	A	B	C	D	
	●	B	C	D	E	42	A	B	C	D	E
	A	B	C	●	E	43	A	B	C	D	E
	A	B	C	D	●	44	A	B	C	D	E
	A	●	C	D	E	45	A	B	C	D	E
		B	●	D	E	46	A	B	C	D	E
		B	C	●	E	47	A	B	C	D	E
		●	C	D	E	48	A	B	C	D	E
		B	C	D	●	49	A	B	C	D	E
		B	C	D	E	50	A	B	C	D	E

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
MEK[redacted]İĞİ BÖLÜMÜ ROBOT TEKNİĞİ (MRM2004) FİNAL SINAVI SORULARIDIR

04/06/2018

Adı Soyadı : [redacted]
Numarası :
Not : Her [redacted] doğru cevabı vardır. Cevaplarınızı lütfen cevap anahtarına kodlayınız. Sınav süresi 40dk dır.
Kırk dakika
İLK 25 SORU 3 PUAN 26. SROU 25 puandır.

SORULAR

1. Mitsubishi RV-2A robotunun taşıma kapasitesi aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru verilmiştir?
   - a) 100g
   - b) 200g
   - [✓ c) 2000g]
   - d) 2500g
   - e) 3000g

2. İki CNC arasında pick and place yapan RV-2A robotunda kaç eksen kullanılmaktadır.
   a) 3 b) 5 [✓ c)6] d) 7 e)8

3. Aşağıdakilerden hangisi robot manipülatörlerinde üretici tarafından alınmış bir güvenlik önlemi değildir?
   - [✓ a) Off -line programlama]
   - b) Acil Stop ✓
   - c) İçyapı emniyeti ✓
   - d) Ani tepki anahtarı ✓
   - e) Emniyet kontrolü ✓

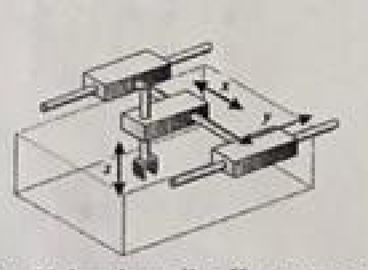
4. Aşağıdakilerden hangisi robotlar ile çalışırken ortaya çıkabilecek bir tehlike değildir?
   - a) Güvensiz hareketler ✓
   - b) Geniş çalışma alanı
   - c) Çarpışma ✓
   - d) Fırlayan parçalar ✓
   - [✓ e) Artan elektrik maliyetleri]

5. Robot manipülatörler aşağıda verilen alanların hangisinde kullanılması uygun değildir?
   - a) Tarım alanında ✓
   - [✓ b) İnsanların mesailerini ve iş verimlerinin yönetilmesinde]
   - c) Tıbbi araştırmalarda ve ameliyathanelerde ✓
   - d) Bitmiş parçaların ölçü ve kontrolü amacıyla ✓
   - e) İki sac metal parçaların sökülemez birleştirme yapılmasında

6. Herhangi bir alanda robot kullanımının düşünülmesi bazı temel faktörlere bağlıdır. Aşağıda verilen şıkların hangisinde bu faktörlerin dışında bir seçenek verilmiştir.
   - a) Üretimde prodüktivetinin yükseltilmesi ✓
   - b) Eğitim, hizmet, sağlık, güvenlik alanlarında çeşitli kolaylıkların sağlanması ✓
   - c) Üretimde bozuk parça sayısının azaltılması ve malzeme tasarrufu ✓
   - [✓ d) Çalışanların daha niteliksiz işlere yönlendirilebilmesi için]
   - e) İş gücünün zor bulunması ve pahalı olması; ayrıca insanların bu işleri yapma istememesi ✓

7. Aşağıdakilerden hangisi bir tutucu(gripper) çeşidi değildir?
   - a) Vakumlu tutucu ✓
   - b) Manyetik tutucu ✓
   - c) Mekanik tutucu ✓
   - d) Yapışkanlı tutucu ✓
   - [✓ e) Kesici tutucu]

8. Yüksek hız ve doğruluk gerekli olan bir iş için robot siparişi verilmesi gerektiğinde hangi robot tipini tercih edersiniz.
   - [✓ a) Scara robot]
   - b) Mafsallı robot
   - c) Kartezyen robot
   - d) Döner koordinatlı robot
   - e) Çizgi izleyen robot



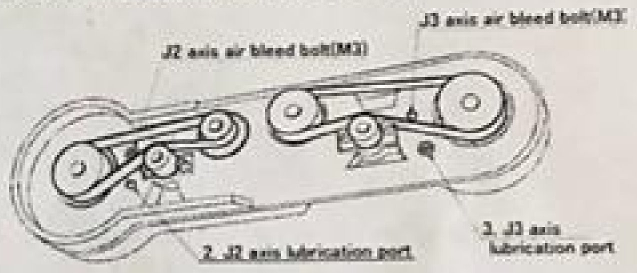
9. Yukarıda verilen Kartezyen robot için kaç adet elektrik motoru ile tahrik etmek uygun olacaktır?
   a) ~~2~~ [✓ b) 3]
   c) 4 d) 5 e) 6

10. Yukarıda verilen Kartezyen robotun kaç ekseni vardır?
    a) 2 b) 2,5
    [✓ c) 3] d) 3,5 e) 4

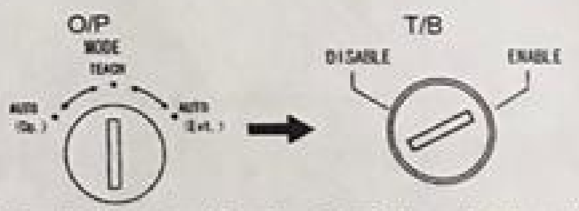
11. Bir robot manipülatörü tasarlanacaktır. Bu manipülatörden istenen yüksek hassasiyet(hassas konumlandırma) ve doğruluk beklenmektedir. Bu tür bir uygulama için kullanılacak elektrik motoru aşağıdaki seçeneklerden hangisini kullanmamız daha doğru olacaktır?
    - [✓ a) AC Servo Motor]
    - b) Asekron motor
    - c) Endüstriyel Step Motor
    - d) DC Elektrik Motoru
    - e) Fırçasız DC Motor

12. CIM laboratuarında kullanılan RV-2A robotu kontrol eden CR1-571 bir robot manipülatör kontrolcüsüdür. Bu kontrolcüye aşağıdakilerden hangisi direkt olarak bağlı değildir?
    - a) Servo Motorlar
    - b) Teaching Box
    - c) PC Haberleşme Protokolü
    - d) Giriş çıkış Kartı
    - [✓ e) Emco CNC Freze Tezgahı]

13. Endüstriyel robot kolların tasarımı yapılırken aralıksız çalışması için dizayn edilirler. Eğer robotlar uzun aralıklarda çalıştırılmadan tutulursa ekonomik kayıp olarak görülmektedir. Bunun dışında bir sorun daha ortaya çıkacaktır eksenler konumlarını kapasiteleri düşük piller ile hafızalarında tutmaktadırlar. Piiler bitince konumları öğretmek gerekir. Aşağıdaki hangisinde mekanik sıfırlama doğru sırada verilmiştir.
    - a) Menü: Teach- Moni.-Set- File
    - b) Menü: Maint- Brake-Power-User
    - c) Menü: Maint-Origin-Jig-Servo-Off(1)
    - [✓ d) Menü: Maint-Origin-Mech-ServoOff(1)]
    - e) Menü Maint-Origin-Mech-ServoOFF(0)


J3 axis air bleed bolt(M3)
J2 axis air bleed bolt(M3)
2. J2 axis lubrication port
3. J3 axis lubrication port

14. Yukarıdaki şekilde RV serisi bir robot kolun eksenin mekanik hareket iletimini gösteren resim vardır. Bu sistem nedir?
    - a) Kayış-Kasnak Sistemi
    - [✓ b) Dişli Kayış- Dişli Sistemi]
    - c) Harmonik Dişli Sistemi
    - d) Dişli-Dişli Sistemi
    - e) Hiçbiri



15. Kontrolcünün üzerinde ve teaching box üzerinde anahtarlar yukarıdaki durumda ise aşağıdaki durumlardan hangisi doğrudur?
    - a) Sadece Servolar çalışır.
    - [✓ b) Robot kol öğretme konumundadır.]
    - c) Hem bilgisayar ile hem teach box ile öğretme konumundadır
    - d) Sadece bilgisayar ile öğretme konumundadır
    - e) Hepsi

16. A serisi robotlar da bazı haberleşme protokolleri vardır. Aşağıdaki verilen protokollerden hangisi desteklenmemektedir.
    - a) Ethernet
    - [✓ b) Profibus]
    - c) CC-Link M. Network
    - d) RS-323/ 485 Serial port
    - e) Message Queuning Telemetry Transport MQTT

17. Bir tavan vinci üzerinde asenkron motor bozulmuştur. Bu vinç üzerindeki asenkron motorun muadilini bulabilmek için ve sipariş verebilmek için aşağıdaki şıklardan hangisini öncelikle bilmemiz gerekmektedir.
    - [✓ a) Motor devri ve motorun gücü]
    - b) Motorun markası
    - c) Rotorunun kalınlığı
    - d) Sipir sayısı
    - e) Motorun soğutucu pervane çapı

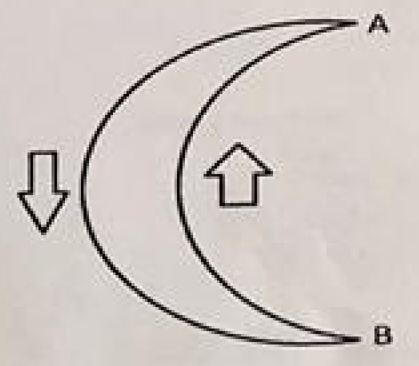
18. Asenkron motorun devrini ayarlamak için kullanılan sisteme ne ad verilir?
- a) Alternatör
- b) Faz kaydırıcı
- c) Frekans Konvantörü
- [✓ d) İnvertör]
- e) Redresör

19. Cosirop programı ile hangisi yapılamaz?
- a) Robot programı yazmak
- b) Robotu çalıştırmak ✓
- c) Pozisyon tanımlamak ✓
- d) Simülasyon yapmak ✓
- [✓ e) Scada Programı Yazmak]

20. Robotun çevresel birimlerle haberleşmesi sağlayan birimin adı nedir?
- a) Servo sürücüsü
- [✓ b) Enkoder]
- c) I/O birimi
- d) Power Supply
- e) Hiçbiri

21. HOPEN 1 şeklinde bir komut kullanıldığında 1 nedir?
- a) 1 kere aç
- b) 1 kere kapat
- [✓ c) 1'e tanımlı gripper temsil eder]
- d) 1 saniye açık bırak
- e) 1. Komut

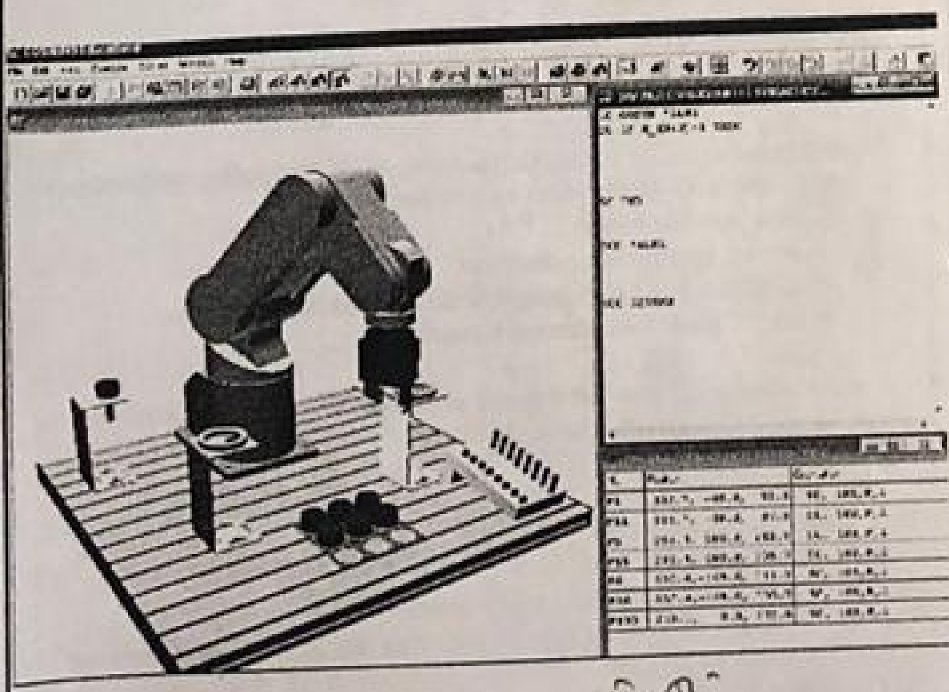
22. CNT komutu ne için kullanılır?
- a) P1 'den P2' ye geçiş.
- b) P1 ile P2 pozisyonlarını tanıtmak için.
- c) P1' den P2' ye bekleyerek geçiş yapar.
- [✓ d) P1' den P2' ye geçiş de daimi hareket yapar.]
- e) Program sonunu belirtir.



23. Yandaki resimdeki senaryoya göre A noktasından alınan parça B noktasına taşınacaktır. Fakat robotun uç noktasının resimdeki yolu izlemesi beklenmektedir. Buna göre A-B yolundaki hareketi yaptıracak komut hangisidir?
- a) MVC
- [✓ b) MVR]
- c) MVS
- d) MOV
- e) M_OUT

Not: 24, 25. Sorular için aşağıdaki senaryo kullanılacaktır.

Şekildeki robot modeli, başlangıçta P100 noktasında bulunmaktadır. M_OUT(2) çıkışına kırmızı, M_OUT(3) çıkışına yeşil lamba bağlanmıştır. M_IN(0) girişinde ise bir anahtar vardır. Buna göre aşağıdaki program çalıştırıldığında;



```
100 REM Sınav Programı
110 M_OUT(2)=0
120 M_OUT(3)=0
130 GOSUB *ALMA
140 IF M_IN(0)=1 THEN GOSUB *DEPO1
150 IF M_IN(0)=0 THEN GOSUB *DEPO2
160 END

200 *ALMA
210 MOV P11
220 HOPEN 1
230 MVS P1
240 DLY 1
250 HCLOSE 1
260 DLY 1
270 MVS P11
280 MOV P100
290 RETURN
```

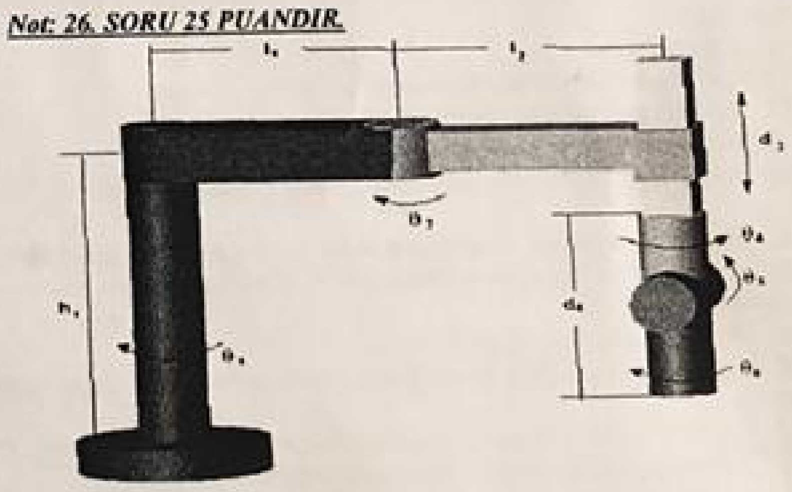
```
300 *DEPO1
310 M_OUT(2)=1
320 MOV P12
330 MVS P2
340 DLY 1
350 HOPEN 1
360 DLY 1
370 MVS P12
380 MOV P100
390 RETURN

400 *DEPO2
410 M_OUT(3)=1
420 MOV P13
430 MVS P3
440 DLY 1
450 HOPEN 1
460 DLY 1
470 MVS P13
480 MOV P100
490 RETURN
```

24. Malzeme hangi noktadan alınmaktadır?
- a) P12
- b) P11
- c) P3
- d) P2
- [✓ e) P1]

25. Robot çalıştırıldığında ilk olarak hangi noktaya gitmektedir?
[✓ a) P11] b) P2 c)P3 d) P12 e)P1

Not: 26. SORU 25 PUANDIR.



26. Yukarıda verilen robotun ikinci eksen dönüşüm matrisi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

a)
$$\begin{bmatrix} \cos\theta_1 & -\sin\theta_1 & 0 & 0 \\ \sin\theta_1 & \cos\theta_1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

b)
$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & l_2 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

[✓ c)]
$$\begin{bmatrix} \cos\theta_2 & -\sin\theta_2 & 0 & l_1 \\ \sin\theta_2 & \cos\theta_2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

d)
$$=\begin{bmatrix} \cos\theta_2 & -\sin\theta_2 & 0 & l_1 \\ \sin\theta_2 & \cos\theta_2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

e)Hiçbiri

a⇒uzuv uzunluğ
di⇒2 eklem bağl
α = 2 ile Eklem
açısı

$$\begin{matrix} \cos\theta_i & -\sin\theta_i & 0 & a_{i-1} \\ \sin\theta_i \cos\alpha_{i-1} & \cos\theta_i \cos\alpha_{i-1} & -\sin\alpha_{i-1} & -\sin\alpha_{i-1} \cdot d_i \\ \sin\theta_i \sin\alpha_{i-1} & \cos\theta_i \sin\alpha_{i-1} & \cos\alpha_{i-1} & \cos\alpha_{i-1} \cdot d_i \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{matrix}$$